

表 4: 自监督增强策略独立作用实验设计

编号	变体	增强策略	回答的问题
1	no_ssl	关闭 SSL	衡量没有增强分支时的单类 SVDD 基线。
2	edge_perturbation	仅边扰动	检验局部拓扑重连是否提升对关系稀释和异常邻域的敏感性。
3	edge_addition	仅边添加	检验额外正常模式边是否提升对冗余/伪连接异常的鲁棒性。
4	node_type_swap	仅节点类型交换	检验节点语义错配是否有助于学习类型一致性边界。
5	edge_type_swap	仅边类型交换	检验关系语义错配是否有助于学习边类型一致性边界。
6	topology_only	边扰动 + 边添加	汇总结构增强贡献，并与 type_only 区分。
7	type_only	节点类型交换 + 边类型交换	汇总语义增强贡献，并与 topology_only 区分。
8	full	数据集默认完整增强	检验论文最终配置是否优于单一增强和组合增强。